

Analisi Matematica II

Corso di Laurea di Informatica

Appello 8-09-2003

1. Si scriva la serie di Taylor, in zero, della funzione

$$f(x) = \sqrt{1-x}$$

e se ne studi la convergenza.

2. Si mostri che

$$\sqrt{1-x^2} \leq 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 \quad \forall x \in [-1, 1].$$

Si usi tale fatto per dimostrare che $\pi \leq 3.24$. Sapreste fare di meglio?

3. Per ogni $\gamma > 2$ si risolva il problema di Cauchy

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= -\gamma\dot{x} - x \\ x(0) &= 1; \quad \dot{x}(0) = 0.\end{aligned}$$

Detta $x_\gamma(t)$ la soluzione di tale problema si calcoli

$$\lim_{\gamma \rightarrow \infty} x_\gamma(t).$$

4. Si mostri che

$$f(x) = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} |y| dy$$

è ovunque derivabile e se ne calcoli la derivata in zero.

Avete 2.30 ore di tempo. Ogni esercizio vale nove punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione.